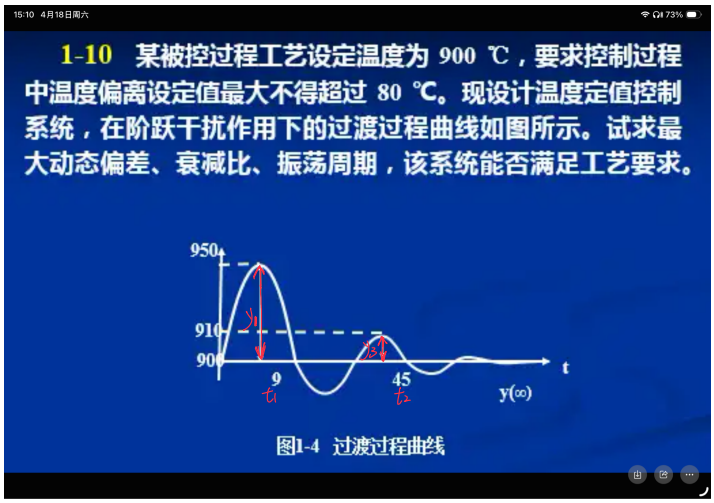
0414 过控作业

(1)



① 最大动态偏差：

$$A = y_{max} - r$$
$$= 950 - 900 = 50\,^{\circ}C$$

② 衰减比：

$$n = \frac{y_1}{y_2} = \frac{950-900}{910-900} = \frac{50}{10} = 5:1$$

③ 振荡周期：

$$T = t_2 - t_1 = 45 - 9 = 36$$

最大动态偏差 < 80℃

满足工艺要求.

(2)

2. 简答题

如果某反应器最大压力为1.0MPa,允许最大绝对误差为0.01MPa。现用一台测量范围为0~1.6MPa,精度为1级的压力表来进行测量，问能否符合工艺要求？若采用一台测量范围为0~1.0MPa,精度为1级的压力表，能符合要求吗？试说明其理由。

① 测量范围：0~1.6 MPa，精度为1级

最大允许绝对误差：$1.6MPa \cdot 1\% = 0.016MPa$

$0.016MPa > 0.01MPa$，不符合工艺要求

② 测量范围：0~1.0MPa，精度为1级

最大允许绝对误差：$1.0MPa \cdot 1\% = 0.010MPa$

$0.010MPa = 0.01MPa$，满足工艺要求.

(3)

3. 计算题

2-1 某一标尺为0~1000℃的温度计出厂前经校验得到如下数据：

标准表读数/℃	0	200	400	600	800	1000
被校表读数/℃	0	201	402	604	806	1001

求：1）该表最大绝对误差；

2）该表精度；

3）如果工艺允许最大测量误差为±5℃，该表是否能用？

① 标准 800 / 被校 806　最大绝对误差为6℃

② 最大引用量程 = $\frac{\text{最大绝对误差}}{\text{量程}} \times 100\% = \frac{6}{1000} = 0.6\%$

精度等级为1级

③ 最大绝对误差 = 6℃，6℃ > 5℃　超出了工艺允许范围，不可使用。

(4)

0414过控作业

4. 计算题

2-2 一台压力表量程为0~10MPa，经校验有以下测量结果：

标准表读数/MPa		0	2	4	6	8	10
被校表读数/MPa	正行程	0	1.98	3.96	5.94	7.97	9.99
	反行程	0	2.02	4.03	6.06	8.03	10.01

求：1）变差；

2）基本误差；

3）该表是否符合1.0级精度？

① 标准 6 / 正 5.94 / 反 6.06　⇒ 最大绝对变差 = 0.12MPa

变差 = $\frac{\text{最大绝对变差}}{\text{量程}} = \frac{0.12}{10} \times 100\% = 1.2\%$

② 正行程最大绝对误差：$|5.94-6|=0.06\ MPa$

反行程最大绝对误差：$|6.06-6|=0.06\ MPa$

∴ 最大绝对误差为 0.06 MPa

$$基本误差=\frac{最大绝对误差}{量程}=\frac{0.06MPa}{10}=0.6\%$$

③ 要求精度为 1.0 级

基本误差 0.6% < 1.0%，变差 1.2% > 1.0%

最大绝对变差 0.12MPa > 0.10MPa

不符合 1.0 级精度要求

(5).

0414过控作业

5. 计算题

用镍铬-镍硅K型热电偶测炉温温度，冷端温度t0=30度，测得电动势EAB(t,30)=38.5mV，求炉温为多少？

$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,30)+E_{AB}(30,0)$

$E_{AB}(t,30)$ = 38.5 mV　　$E_{AB}(30,0)$ 查表：1.203 mV

$=39.703\ mV$



∴ 炉温为 960°C

(6).

0414过控作业

6. 计算题

某DDZ-III型温度变送器输入量程为200—1000°C，输出为4—20mA。当变送器输出电流为10mA时，对应的被测温度是多少?

$\Delta T = 800°C$　　$\Delta I = 16\,mA$　　$I = 10mA$

$$\frac{I - I_{min}}{\Delta I} = \frac{10-4}{16} = \frac{6}{16}$$

$$T = T_{min} + \frac{6}{16} \times \Delta T = 200 + \frac{6}{16} \times 800 = 500°C$$

被测温度为500°C.